

TUGAS PENDAHULUAN MODUL 14



Disusun Oleh :

Rengganis Tantri Pramudita (2311104065)

Kelas : SE0702

Dosen :

Yudha Islami Sulistya

PROGRAM STUDI SOFTWARE ENGINEERING

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2025

1. Refactoring dengan Standart Code

- Sebelum Refactoring tpmodul6_2311104065

SayaTubeVideo.cs

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace tpmodul6_2311104065
{
    public class SayaTubeVideo
    {
        private int id;
        private string title;
        private int playCount;

        public SayaTubeVideo(string title)
        {
            if (string.IsNullOrEmpty(title) || title.Length > 100)
                throw new ArgumentException("Judul tidak boleh kosong dan maksimal 100
rakter.");

            Random rand = new Random();
            this.id = rand.Next(10000, 99999);

            this.title = title;
            this.playCount = 0;
        }
        public void IncreasePlayCount(int count)
        {
            if (count > 10000000)
                throw new ArgumentException("Maksimum penambahan play count adalah
0.000.000");

            try
            {
```

```

        checked
        {
            this.playCount += count;
        }
    }
    catch (OverflowException)
    {
        Console.WriteLine("Error: Terjadi overflow saat menambah play count.");
    }
}
public void PrintVideoDetails()
{
    Console.WriteLine("==== Video Details =====");
    Console.WriteLine($"ID      : {id}");
    Console.WriteLine($"Title   : {title}");
    Console.WriteLine($"Play Count: {playCount}");
    Console.WriteLine("=====");
}
}
}

```

Program.cs

```

using tpmodul6_2311104065;

class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        try
        {

            SayaTubeVideo video = new SayaTubeVideo("Tutorial Design By Contract – Rengganis Tantri Pramudita");

            video.PrintVideoDetails();

            video.IncreasePlayCount(5000);

            video.PrintVideoDetails();
        }
    }
}

```

```
        video.IncreasePlayCount(10000000);
        video.PrintVideoDetails();

        video.IncreasePlayCount(20000000);

        for (int i = 0; i < 1000; i++)
        {
            video.IncreasePlayCount(10000000);
        }

        video.PrintVideoDetails();
    }
    catch (Exception ex)
    {
        Console.WriteLine($"Error: {ex.Message}");
    }
}
```

Output

```
Microsoft Visual Studio Debug Console
===== Video Details =====
ID      : 50908
Title   : Tutorial Design By Contract - Rengganis Tantri Pramudita
Play Count: 0
=====
===== Video Details =====
ID      : 50908
Title   : Tutorial Design By Contract - Rengganis Tantri Pramudita
Play Count: 5000
=====
===== Video Details =====
ID      : 50908
Title   : Tutorial Design By Contract - Rengganis Tantri Pramudita
Play Count: 10005000
=====
Error: Maksimum penambahan play count adalah 10.000.000

C:\tpmodul6_2311104065\tpmodul6_2311104065\bin\Debug\net8.0\tpmodul6_2311104065.exe
0x0).
To automatically close the console when debugging stops, enable Tools->Options->De
le when debugging stops.
Press any key to close this window . . .
```

- Sesudah refactoring (dari tpmodul6_2311104065 diubah menjadi tpmodul14_2311104065)

SayaTubeVideo.cs

```
using System;

namespace tpmodul14_2311104065
{
    public class SayaTubeVideo
    {
        // Private fields
        private int _id;
        private string _title;
        private int _playCount;

        // Constructor
        public SayaTubeVideo(string title)
        {
```

```
// Validasi judul
if (string.IsNullOrEmpty(title) || title.Length > 100)
{
    throw new ArgumentException("Judul tidak boleh kosong dan maksimal
100 karakter.");
}

// Inisialisasi ID secara acak
Random rand = new Random();
_id = rand.Next(10000, 99999);

// Set nilai properti
_title = title;
_playCount = 0;
}

// Method untuk menambah play count
public void IncreasePlayCount(int count)
{
    // Validasi input
    if (count > 10000000)
    {
        throw new ArgumentException("Maksimum penambahan play count adalah
10.000.000.");
    }

    try
    {
        checked
        {
            _playCount += count;
        }
    }
}
```

```

    }
}
catch (OverflowException)
{
    Console.WriteLine("Error: Terjadi overflow saat menambah play count.");
}
}

// Method untuk menampilkan detail video
public void PrintVideoDetails()
{
    Console.WriteLine("==== Video Details =====");
    Console.WriteLine($"ID      : {_id}");
    Console.WriteLine($"Title   : {_title}");
    Console.WriteLine($"Play Count: {_playCount}");
    Console.WriteLine("=====");
}
}
}

```

Program.cs

```

using tpmodul14_2311104065;

class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        try
        {
            // Membuat objek video baru dengan judul tertentu

```

```
SayaTubeVideo video = new SayaTubeVideo("Tutorial Design By Contract –  
Rengganis Tantri Pramudita");
```

```
// Menampilkan detail video pertama kali  
video.PrintVideoDetails();
```

```
// Menambahkan jumlah tayangan sebanyak 5000  
video.IncreasePlayCount(5000);  
video.PrintVideoDetails();
```

```
// Menambahkan jumlah tayangan sebanyak 10 juta  
video.IncreasePlayCount(10000000);  
video.PrintVideoDetails();
```

```
// Menambahkan jumlah tayangan sebanyak 20 juta  
video.IncreasePlayCount(20000000);
```

```
// Melakukan penambahan 10 juta tayangan sebanyak 1000 kali (loop stress  
test)
```

```
for (int i = 0; i < 1000; i++)  
{  
    video.IncreasePlayCount(10000000);  
}
```

```
// Menampilkan kembali detail video setelah semua penambahan  
video.PrintVideoDetails();
```

```
}
```

```
catch (Exception ex)
```

```
{
```

```
// Menangani error jika terjadi exception
```

```
Console.WriteLine($"Error: {ex.Message}");
```



```

    }
}
}

```

Output

```

Microsoft Visual Studio Debug Console
===== Video Details =====
ID       : 12605
Title    : Tutorial Design By Contract - Rengganis Tantri Pramudita
Play Count: 0
=====
===== Video Details =====
ID       : 12605
Title    : Tutorial Design By Contract - Rengganis Tantri Pramudita
Play Count: 5000
=====
===== Video Details =====
ID       : 12605
Title    : Tutorial Design By Contract - Rengganis Tantri Pramudita
Play Count: 10005000
=====
Error: Maksimum penambahan play count adalah 10.000.000.

C:\tpmodul6_2311104065\tpmodul6_2311104065\bin\Debug\net8.0\tpmodul12_2311104065\tpmodul12_2311104065.exe (0x0).
To automatically close the console when debugging stops, enable Tools->Options->Debug Console->Close when debugging stops.
Press any key to close this window . . .

```

2. Penjelasan

- SayaTubeVideo.cs

Sebelum dilakukan refactoring, class SayaTubeVideo ditulis dengan struktur yang masih kurang rapi dan belum mengikuti standar penulisan kode C# secara konsisten. Penamaan variabel seperti id, title, dan playCount masih menggunakan gaya penulisan camelCase tanpa penanda yang membedakan antara atribut internal dan properti publik. Selain itu, komentar dalam kode tidak disertakan, sehingga cukup sulit bagi pembaca lain untuk memahami maksud dari tiap bagian kode. Struktur whitespace dan indentasi juga cenderung padat dan kurang nyaman untuk dibaca.

Setelah direfactor, kode disusun ulang agar lebih sesuai dengan standar coding .NET. Nama-nama variabel privat diawali dengan tanda underscore (_) seperti `_id`, `_title`, dan `_playCount`, untuk membedakan dengan nama parameter atau properti. Blok kode diberi

jarak dan indentasi yang lebih baik agar lebih rapi dan enak dibaca. Komentar ditambahkan untuk menjelaskan maksud dari konstruktor, validasi, dan method yang ada, sehingga kode menjadi lebih mudah dipahami dan dipelihara. Secara keseluruhan, hasil refactoring membuat class SayaTubeVideo lebih profesional, terstruktur, dan siap digunakan dalam proyek berskala lebih besar.

- **Program.cs**

Sebelum dilakukan refactoring, class Program ditulis dengan struktur yang fungsional tetapi belum sepenuhnya mengikuti standar penulisan kode C# yang baik. Penamaan method sudah tepat (Main), namun penempatan logika masih terkesan padat dan kurang diberi penjelasan, sehingga alur program tidak langsung mudah dipahami. Tidak ada komentar yang menjelaskan tujuan dari setiap bagian kode, misalnya saat objek dibuat, saat play count ditambahkan, atau ketika loop dilakukan hingga 1000 kali. Selain itu, meskipun sudah terdapat try-catch, tidak ada kejelasan konteks di setiap langkah dalam blok try, yang bisa menyulitkan dalam proses debugging atau pembacaan ulang oleh programmer lain.

Setelah direfactor, struktur class Program dibuat lebih rapi dan mudah dibaca. Komentar ditambahkan untuk menjelaskan maksud dari setiap blok kode, seperti pembuatan objek SayaTubeVideo, penambahan jumlah tayangan, serta percobaan loop untuk menambah play count secara besar-besaran. Penulisan kode juga diperbaiki dengan memberi jarak antarblok logika agar lebih terstruktur dan tidak tampak menumpuk. Penulisan variabel dan method tetap dipertahankan, namun ditata ulang agar sesuai standar indentasi dan whitespace. Secara keseluruhan, hasil refactoring pada class Program membuat alur program lebih jelas, mudah dipahami, dan menunjukkan kebiasaan penulisan kode yang baik.